浙江大学

物理学实验 I

电子实验报告

实验名称：单摆周期测量（排版示例）

实验桌号：**A-00**（示例）

指导教师：示例教师

班　　级：示例班级

姓　　名：示例学生

学　　号：**0000000000**

实验日期：**2026** 年 **9** 月 **21** 日　星期一下午（示例）

（本报告全部内容仅用于模板排版测试）

一、预习报告

1. 实验综述

本示例以小角度单摆为对象，使用秒表记录多次摆动的总时间，并由 $T = t/N$ 得到单次周期。理想条件下，周期与摆长满足

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}, \qquad g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}. \tag{1}$$

通过重复测量、求平均值和估计不确定度，可检验理论关系以及人工计时对结果的影响。

2. 实验重点

规范读取摆长和累计计时数据，使用合适的有效数字表达平均值与不确定度，并保证表格、公式和单位清楚一致。

3. 实验难点

减小释放角度与人为启停秒表造成的系统偏差，并区分随机不确定度和仪器分辨率带来的影响。

二、原始数据

下框模拟插入“教师签名的原始记录照片”后所占的版面；真实报告中应替换为清晰、完整且未经裁掉签字信息的扫描图。

原始数据记录照片占位区域

（排版示例：此处没有真实实验图片或教师签名）

图像占位框仅用于检查宽度、分页和图文间距

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

表中数值为专门构造的排版示例，不代表任何一次实际实验。

表 1: 单摆周期测量的示例数据

次数	摆动次数 N	总时间 t/s	周期 T/s
1	20	40.12	2.006
2	20	40.08	2.004
3	20	40.16	2.008
4	20	40.10	2.005
5	20	40.14	2.007
平均值			2.006

取示例摆长 $L = (0.9980 \pm 0.0005)\,\mathrm{m}$，平均周期 $\overline{T} = 2.006\,\mathrm{s}$，代入式（1）得到

$$g_{\text{example}} = \frac{4\pi^2 \times 0.9980}{(2.006)^2} = 9.79\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

若周期和摆长相互独立，相对合成不确定度可写为

$$\frac{u(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(2\frac{u(T)}{T}\right)^2}.$$

2. 误差分析

示例数据的离散程度较小，但人工计时的反应延迟可能在每次启停时引入偏差。累计测量多个周期能够降低单次反应时间在总时间中的相对占比。若摆角不够小、摆长测量未取到摆球质心，或支点存在摩擦，结果还会产生系统偏差。

3. 实验探讨

一般报告应同时给出原始量、处理方法、最终结果与不确定度，避免只列计算结果。表格标题、变量符号和单位应能让读者脱离正文仍理解各列含义。

四、思考题

题目：为什么测量多个完整周期，而不直接测量一个周期?

答：在反应时间近似不变的情况下，累计时间随周期数增加，而启停误差不会同比例增加，因此换算到单个周期后的相对误差通常更小。周期数也不宜无限增加，否则阻尼、振幅变化和计数失误可能变得明显。

——一般用例结束；所有字段与数据均为虚构示例——